

211
6

EXERCICE n° : 1

1°) Compléter le tableau suivant :

N°	Couple Acide/Base : A _i / B _i	K _a	pK _a
(1)	CCl ₃ COOH /	1,25.10 ⁻³	
(2)	 / F ⁻		3,2
(3)	NH ₄ ⁺ /		9,25
(4)	 / CH ₃ NH ₂		10,72

2°) Classer les acides et les bases par ordre de force croissante.

3°)

- a- Ecrire l'équation de la réaction acide base mettant en jeu les couples (1) et (4) avec CH₃NH₂ écrit à gauche.
- b- Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction. Que peut-on dire de cette réaction?
- c- On mélange 0,1 mol de A1, 0,2 mol de B4 et 0,25 mol de B1. Déterminer la composition du mélange final.

EXERCICE n° : 2

1°) Compléter les couples acide / base suivants:

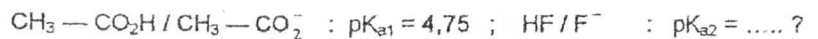


2°)

- a- Ecrire l'équation de la réaction acide base entre le premier couple et le deuxième avec H₂C₂O₄ écrit à gauche.
- b- Exprimer la constante d'équilibre K de cette réaction en fonction des concentrations.
- c- K = 10⁹, comparer les forces des deux acides des couples mis en jeu.
- d- Ecrire l'expression de la constante d'acidité de chaque couple.
- e- En déduire une relation entre K et les deux constantes d'acidité.

EXERCICE n° : 3

On donne les couples acide / base suivants :



- 1°) Ecrire l'équation de la réaction acide base entre l'acide CH₃CO₂H et la base F⁻.
- 2°) Définir la constante d'équilibre K, puis l'exprimer en fonction de pK_{a1} et pK_{a2}.
- 3°) Sachant que la constante d'équilibre K = 2,82.10⁻²,
Calculer pK_{a2} et comparer les forces des deux acides CH₃CO₂H et HF.
- 4°) Quelle réaction se produit spontanément dans les systèmes (S₁) et (S₂) dont la composition est la suivante :

a) Système (S₁)b) Système (S₂)

Que peut-on conclure dans chaque cas ?

EXERCICE n° : 4

On donne K_e = 10⁻¹⁴Une solution d'acide nitreux HNO₂ de concentration molaire C = 10⁻¹ mol.L⁻¹ a un pH = 2,2.

- 1°) Montrer que l'acide nitreux HNO₂ est un acide faible.
- 2°) Ecrire l'équation de sa réaction avec l'eau.
- 3°) Quels sont les couples acide / base mis en jeu?
- 4°) Exprimer la constante d'acidité du couple correspondant à cet acide en fonction de C et [H₃O⁺].
Calculer sa valeur.
- 5°) Sachant que pour les couples suivants :
pK_a(HN₃ / N₃⁻) = 4,72 et pK_b(HCN / CN⁻) = 4,69

Classer les trois couples par ordre croissant de la force de leurs bases.

Exercice n° 1

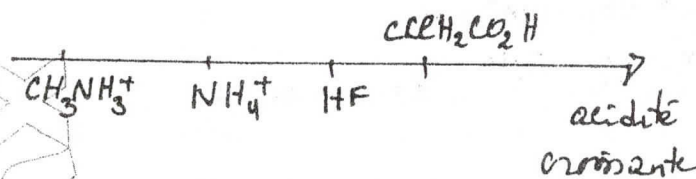
(212)

1/ $K_a = 10^{-pK_a}$ et $pK_a = -\log K_a$

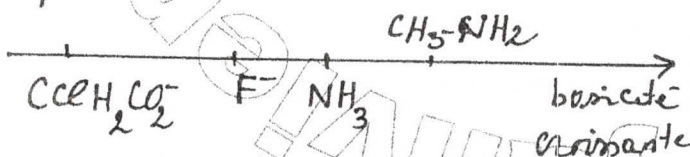
Couple Ac-B	K_a	pK_a
$C_2H_5CO_2H / C_2H_5CO_2^-$	$1,25 \cdot 10^{-3}$	2,9
HF / F^-	$6,3 \cdot 10^{-4}$	3,2
NH_4^+ / NH_3	$5,62 \cdot 10^{-10}$	9,25
$CH_3NH_3^+ / CH_3NH_2$	$1,9 \cdot 10^{-11}$	10,72

2/ L'acide le plus fort possède la constante d'acidité la plus élevée (le pK_a le plus faible)

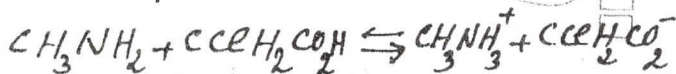
ma: $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3} > K_{a4}$
 ($pK_{a1} < pK_{a2} < pK_{a3} < pK_{a4}$)
 de la classification par ordre d'acidité croissante :



L'acide le plus fort possède la base conjuguée la plus faible d'où la classification des bases par ordre de basicité croissante



3) a - Eq. 2^{ct} :



(1)

b) d'après la Lⁱ d'action de mass

$$K_{eq. dyn} = K$$

$$\Rightarrow K = \frac{[CH_3NH_3^+][C_2H_5CO_2^-]}{[CH_3NH_2][C_2H_5CO_2H]} = \frac{[CH_3NH_3^+][C_2H_5CO_2^-][H_3O^+]}{[CH_3NH_2][H_3O^+][C_2H_5CO_2H]}$$

$$= \frac{1}{K_{a4}} \cdot K_{a1} = \frac{K_{a1}}{K_{a4}}$$

$$\frac{A_4}{A_1} K = \frac{1,25 \cdot 10^{-3}}{1,9 \cdot 10^{-11}} = 65,7 \cdot 10^7$$

car $K > 10^4$ la 2^{ct} est totale.

c/ Tableau descriptif :

Eq. 2 ^{ct} : $B_4 + A_1 \rightleftharpoons A_4 + B_1$					
Etat	Av	qt de matière (mol)			
t=0	0	0,2	0,1	0	0,25
18	x_6	$0,2 - x_6$	$0,1 - x_6$	x_6	$0,25 + x_6$

Les deux réactifs B_4 et A_1 reagissent mole à mole.

car $n_0(B_4) > n_0(A_1) \Rightarrow$ l'acide A_1 est réactif limitant.

la 2^{ct} étant totale : $n_6(A_1) = 0$

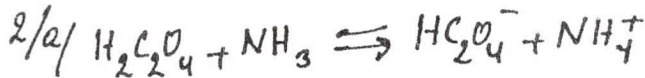
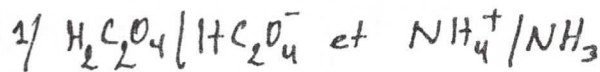
$$\Rightarrow 0,1 - x_6 = 0 \Rightarrow x_6 = 0,1 \text{ mol}$$

le mélange final est constitué par

$$\begin{cases} n(B_4) = 0,2 - x_6 = 0,1 \text{ mol} \\ n(A_4) = x_6 = 0,1 \text{ mol} \\ n(B_1) = 0,25 + x_6 = 0,35 \text{ mol} \\ n(A_1) = 0 \end{cases}$$

Exercice n°2

(213)



b/ $K = \frac{[HC_2O_4^-]_{eq} \cdot [NH_4^+]_{eq}}{[H_2C_2O_4]_{eq} \cdot [NH_3]_{eq}}$

$[H_2C_2O_4]_{eq} \cdot [NH_3]_{eq}$

c/ $K = 10^8$: extrêmement élevée
 $\Rightarrow$ l'acide oxalique $H_2C_2O_4$ est plus fort que NH_4^+

d/ $K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [HC_2O_4^-]}{[H_2C_2O_4]} = K_{a1}$

$K_a(NH_4^+ / NH_3) = \frac{[H_3O^+] \cdot [NH_3]}{[NH_4^+]} = K_{a2}$

e) $K = \frac{[HC_2O_4^-]_{eq} \cdot [NH_4^+]_{eq}}{[H_2C_2O_4]_{eq} \cdot [NH_3]_{eq}}$

$= \frac{[HC_2O_4^-] \cdot [H_3O^+]}{[H_2C_2O_4]} \cdot \frac{[NH_4^+]}{[H_3O^+] \cdot [NH_3]}$

$= K_{a1} \cdot \frac{1}{K_{a2}} \Rightarrow K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$

Exercice n°3



2/ $K = \frac{[CH_3CO_2^-] \cdot [HF]}{[CH_3CO_2H] \cdot [F^-]}$ ($K = \Pi_{eq}$ du sys)
 $= \frac{[CH_3CO_2^-] \cdot [H_3O^+]}{[CH_3CO_2H]} \cdot \frac{[HF]}{[F^-] \cdot [H_3O^+]}$
 $= K_{a1} \cdot \frac{1}{K_{a2}} = \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$

$\Rightarrow K = \frac{10^{-pK_{a1}}}{10^{-pK_{a2}}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$

3/ $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} \Rightarrow pK_{a2} - pK_{a1} = \log K$

$\Rightarrow pK_{a2} = pK_{a1} + \log K$
 $= 4,75 + \log 2,52 \cdot 10^{-2}$

$pK_{a2} = 3,2$

L'acide le plus fort possède le pK_a le plus faible : or $pK_{a2} < pK_{a1}$
 $\Rightarrow$ HF acide plus fort que CH_3CO_2H

4) $\Pi_1 = \frac{[HF] \cdot [CH_3CO_2^-]}{[F^-] \cdot [CH_3CO_2H]} = \frac{0,1 \times 0,01}{0,1 \times 1}$
 $\Pi_1 = 10^{-2}$

$\Rightarrow \Pi_1 < K \Rightarrow$ le système évolue spontanément dans le sens qui augmente Π : c'est le sens direct
 $\Rightarrow$ R^{ct} directe se produit spontanément

$\Pi_2 = \frac{[HF] \cdot [CH_3CO_2^-]}{[F^-] \cdot [CH_3CO_2H]} = \frac{0,5 \times 0,004}{0,0005 \times 0,02}$
 $= 2 \cdot 10^{-2}$

$\Pi_2 < K \Rightarrow$ le système évolue dans le sens qui augmente Π : c'est le sens direct.

$\Rightarrow$ R^{ct} directe se produit spontanément.

R^{ct} directe se produit entre l'acide et la base le plus faibles de dans couples mis en jeu

$\Rightarrow$

Exercice n°4

(2M)

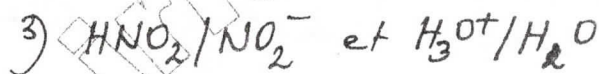
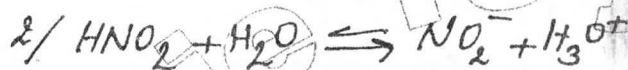
$$1/ pH = 2,2 \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,2} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$\Rightarrow [H_3O^+] = 6,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$aa \quad C = 10^{-1} \text{ mol.l}^{-1} > [H_3O^+]$$

$\Rightarrow$ La dissociation de l'acide est partielle.

$\Rightarrow HNO_2$ est un acide faible.



$$4/ K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [NO_2^-]}{[HNO_2]}$$

D'après l'eq: $n(H_3O^+) = n(NO_2^-)$

$$\Rightarrow [H_3O^+] = [NO_2^-]$$

Acide est faiblement dissocié

$$[HNO_2] \approx C$$

$$d'o \quad K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{C}$$

$$AN \quad K_a = \frac{(6,3 \cdot 10^{-3})^2}{0,1} = 3,97 \cdot 10^{-4}$$

5/ 1^{re} méthode

$$* pK_a(HNO_2/NO_2^-) = -\log K_a = -\log 3,97 \cdot 10^{-4}$$

$$= 3,4$$

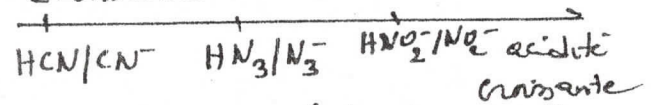
$$* pK_a(HCN/CN^-) = pK_e - pK_b$$

$$= 14 - 4,69$$

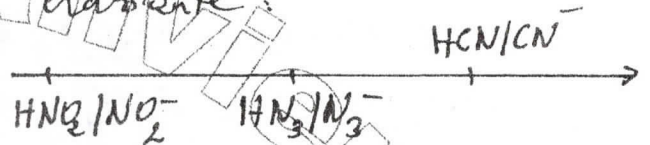
$$= 9,31$$

L'acide le plus fort ayant pK_a le plus faible

$pK_b(HNO_2/NO_2^-) < pK_b(HN_3/N_3^-) < pK_b(HCN/CN^-)$
 $\Rightarrow$ La classification par ordre acide croissante:



L'acide le plus fort possède la base conjuguée la plus faible d'o la classification par ordre croissante:



2^e méthode

$$K_b(HNO_2/NO_2^-) = \frac{K_e}{K_a} = \frac{10^{-14}}{3,97 \cdot 10^{-4}} = 2,52 \cdot 10^{-11}$$

$$\Rightarrow pK_b = -\log K_b = 10,6$$

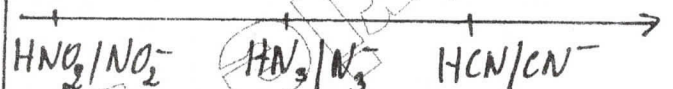
$$* pK_b(HN_3/N_3^-) = pK_e - pK_a$$

$$= 14 - 4,72 = 9,28$$

La base la plus forte possède le pK_b le plus faible:

$$pK_b(HCN/CN^-) < pK_b(HN_3/N_3^-) < pK_b(HNO_2/NO_2^-)$$

d'o la classification par ordre de basicité croissante



(4)